

Especificación de Requerimientos de Software (ERS)

1. Introducción

El objetivo de este documento es definir de manera formal y detallada los requisitos del sistema de gestión de incidentes con capacidades de Inteligencia Artificial. Este software busca optimizar la resolución de tickets técnicos y proporcionar una visión estratégica del estado de la infraestructura mediante la integración de servicios de LLM (Gemini API) y una arquitectura robusta basada en PHP y MySQL.

2. Requisitos Funcionales (RF)

ID	Módulo / Nombre	Descripción Detallada
RF-01	Recepción de Incidentes	Interfaz web para capturar datos: Nombre, Email, Asunto, Mensaje, Categoría (RED, SW, HW, etc.) y Prioridad.
RF-02	Gestión de Ciclo de Vida	Flujo de estados: Pendiente, En Proceso, Resuelto. Registro automático de marcas de tiempo.
RF-03	Dashboard Analítico	Visualización de métricas en tiempo real mediante Chart.js para volumetría y tendencias.
RF-04	Copiloto IA (Gemini)	Integración con Gemini API para generar diagnósticos probables y guías paso a paso en formato JSON.
RF-05	Hub Estratégico IA	Compilación mensual para análisis de brechas de personal, hardware y capacitación mediante LLM.
RF-06	Auditoría de IA	Persistencia de inferencias en tablas independientes para trazabilidad y re-evaluación de precisión.
RF-07	Fallback de Lógica	Implementación de lógica determinista en PHP si la API de IA no responde en el tiempo estipulado.
RF-08	Notificaciones	Envío automático de correos de confirmación al usuario y alertas de escalado al equipo técnico.
RF-09	Busca Avanzada	Motor de búsqueda por palabras clave, fechas y estados en el histórico de tickets.
RF-10	Exportación de Datos	Funcionalidad para descargar reportes detallados en formatos CSV y PDF para auditoría externa.

3. Requisitos No Funcionales (RNF)

RNF-01 (Seguridad y Sanitización): Uso obligatorio de PDO y sentencias preparadas en PHP para mitigar CWE-89 y CWE-79.

RNF-02 (Rendimiento): Peticiones asíncronas vía AJAX/Fetch con un timeout de 15s para servicios de IA; tiempo de carga de página inferior a 2s.

RNF-03 (Disponibilidad y Arquitectura): Modelo 3FN en MySQL/InnoDB. El sistema debe operar bajo un esquema de disponibilidad de 99.9%.

RNF-04 (Usabilidad / UX): Diseño Mobile-First adaptable desde 320px y cumplimiento de estándares WCAG 2.1 AA para accesibilidad.

4. Reglas de Negocio

- Regla 1: Un ticket categorizado con Nivel de Urgencia "Crítica" o "Alta" en la rama de "SEGURIDAD" o "RED" debe ser priorizado automáticamente en la parte superior de la vista del técnico.
- Regla 2: El análisis estratégico (RF-05) requiere un mínimo estadístico de 20 tickets registrados en la base de datos para generar un reporte válido, a fin de evitar alucinaciones estadísticas por falta de datos.